

苏航 TASK3 学习报告

一、名词解释

金叉：短期均线由下向上穿过长期均线的瞬间，近期买入者的平均成本开始高于长期持有者，市场情绪由弱转强，上涨趋势可能正在形成或加速。金叉通常被视为买入信号，预示着短期价格动能增强，多头力量开始占据主导地位。

死叉：短期均线由上向下穿过长期均线的瞬间，表明近期买入者的平均成本开始低于长期持有者，市场抛压增大，情绪由强转弱，下跌趋势可能开启。死叉通常被视为卖出信号，意味着短期价格动能衰减，空头力量逐渐占据优势。

最大回撤：在选定周期内，从任一历史最高点到其后最低点的最大跌幅。它衡量的是策略在最极端情况下的潜在亏损幅度，是评估策略风险的关键指标之一。最大回撤越大，说明策略在不利市场条件下的抗风险能力越弱，投资者可能承受的心理压力和实际损失也越大。私募行业通常要求最大回撤控制在 20% 以内，超过 30% 则被视为高风险策略。

夏普比率：衡量策略每承担一单位总风险（波动率）所获得的超额回报。它是风险调整后收益的黄金标准，计算公式为： $\text{夏普比率} = (\text{策略年化收益率} - \text{无风险利率}) / \text{策略年化波动率}$ 。夏普比率 < 1 表示表现一般，收益不足以补偿风险；1~2 表示良好；> 2 表示优秀；> 3 则可能存在过拟合问题。夏普比率越高，说明策略在获取收益的同时对风险的控制越好。

累计回报：策略在整个回测或实盘期间，初始投资到最终价值的总增长率。计算公式为： $\text{累计回报率} = (\text{最终净值} - \text{初始资金}) / \text{初始资金} \times 100\%$ 。它直观反映了策略的绝对盈利能力，但未考虑风险因素和时间成本，因此通常需要与年化收益率、夏普比率等指标配合使用，才能全面评估策略表现。

二、成果展示

在线看板地址：https://suhang-s.github.io/AI-Quant/backtest_dashboard.html

对科大讯飞、中芯国际、比亚迪、南大光电、药明康德五只股票按双均线策略进行回测，参数为 MA5/MA15，初始资金 10 万元，印花税万分之 5，交易费万分之 0.8。回测结果如下表所示：

股票	代码	策略收益	买入持有收益	超额收益	夏普比率	最大回撤	胜率	交易笔数
科大讯飞	002230.SZ	+48.16%	+0.97%	+47.19%	0.80	-15.43%	53.3%	15

中芯国际	688981.SH	+95.36%	+237.73%	-142.37%	0.92	-32.13%	38.9%	18
比亚迪	002594.SZ	+16.96%	+9.29%	+7.67%	0.34	-25.89%	31.2%	16
南大光电	300346.SZ	+55.78%	+205.26%	-149.48%	0.68	-26.77%	52.6%	19
药明康德	603259.SH	+109.65%	+230.74%	-121.09%	1.22	-30.73%	50.0%	18

表 1 五只股票双均线策略回测结果对比

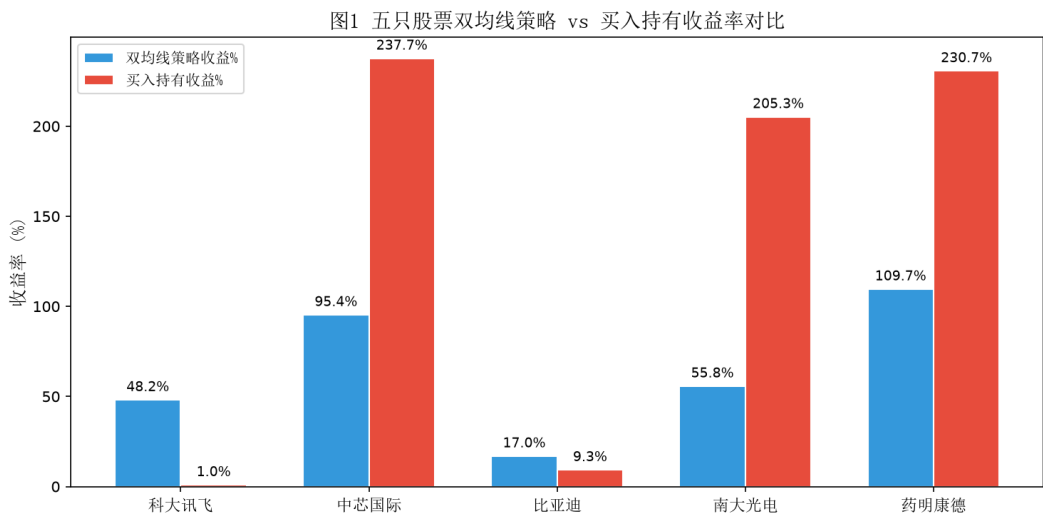


图 1 五只股票双均线策略 vs 买入持有收益率对比

从图 1 可以看出，在五只股票中，双均线策略仅在科大讯飞和比亚迪上跑赢了买入持有基准。科大讯飞策略收益+48.16%远超买入持有的+0.97%，超额收益达+47.19%，这是因为科大讯飞近两年整体横盘震荡，均线策略通过高抛低吸获得了显著超额收益。比亚迪策略+16.96%略高于买入持有的+9.29%，在弱市行情中均线策略具有一定优势。

然而，在强势单边上涨的股票上，双均线策略明显落后于买入持有。中芯国际策略+95.36% vs 买入持有+237.73%，超额收益-142.36%；南大光电策略+55.78% vs 买入持有+205.26%，超额收益-149.48%；药明康德策略+109.65% vs 买入持有+230.74%，超额收益-121.09%。这表明在主升浪行情中，频繁的买卖信号导致策略错失了大段利润，均线策略的“鱼身理论”局限显现——只能在趋势确认后入场，无法吃到行情的头部和尾部。

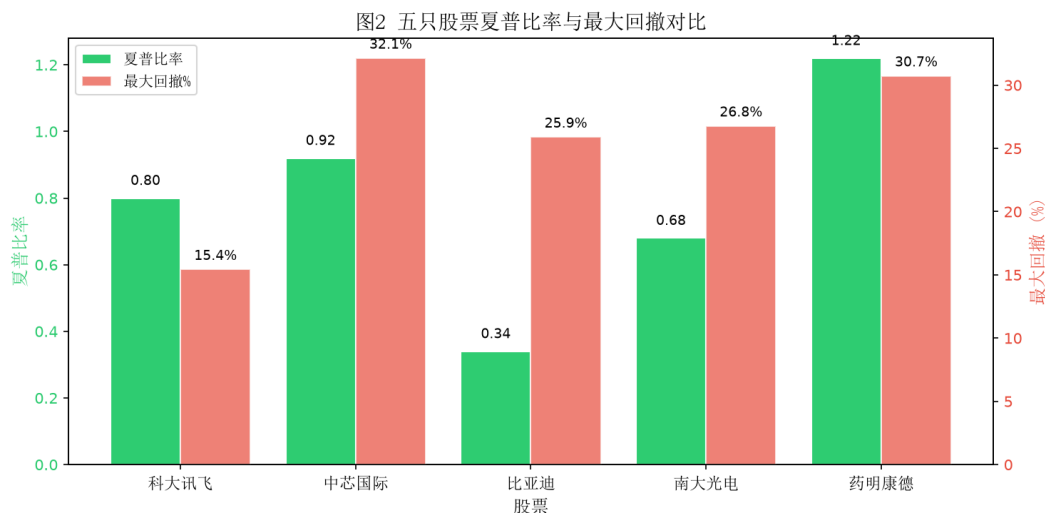


图 2 五只股票夏普比率与最大回撤对比

从图 2 的风险指标来看，药明康德的夏普比率最高（1.22），说明其风险调整后收益最佳，但同时最大回撤也达到-30.73%，风险敞口较大。科大讯飞虽然策略收益不算最高，但最大回撤仅-15.43%，风险控制表现最优。比亚迪夏普比率最低（0.34），最大回撤-25.89%，说明该策略在比亚迪上的表现较为平庸。中芯国际最大回撤最深（-32.13%），反映出科创板股票波动性较大的特征。

三、总结

双均线策略的优点：

1. 逻辑简单清晰，易于理解和实现。金叉买入、死叉卖出的信号规则明确。
2. 能够有效捕捉趋势行情。在中长期上涨或下跌趋势中，均线策略可以过滤短期噪音，帮助投资者顺势而为，避免逆势操作。
3. 具备一定的风险控制能力。通过死叉信号及时止损离场，可以避免在大幅下跌中被动套牢，最大回撤通常小于买入持有策略。
4. 可回测、可量化。策略参数明确（均线周期、资金管理、费率等），可以精确回测历史数据，计算夏普比率、胜率、盈亏比等量化指标，为策略优化提供数据支撑。

双均线策略的缺点：

1. 信号滞后严重。均线本质上是滞后指标，金叉出现时往往已经涨了一段，死叉出现时已经跌了一段，导致买卖点位不够理想，尤其在震荡市中频繁产生虚假信号。
2. 震荡行情表现差。在横盘震荡市场中，短期均线反复穿越长期均线，产生大量无效信号，导致频繁交易、手续费侵蚀利润，胜率显著下降。比亚迪仅 31.2% 的胜率即为典型。

3. 强势行情跑不赢买入持有。在单边大幅上涨的股票上，均线策略频繁进出导致错失大段利润，超额收益为负。本次回测中中芯国际、南大光电、药明康德三只强势股均未跑赢买入持有。

4. 参数敏感性强。不同的均线周期组合（如 MA5/15 vs MA10/30 vs MA20/60）在同一只股票上的表现差异巨大，参数优化容易导致过拟合，实盘效果可能大打折扣。

5. 市场行情影响很大。如果处于市场的主线上，收益将就；但如果市场弱线下，收益波动很大。双均线策略过于简单，无法适应复杂多变的市场环境。

综上所述，双均线策略作为量化交易的入门策略，具有逻辑简单、易于实现的优点，在震荡市和弱市中有一定优势。但其信号滞后、强势行情跑不赢买入持有的固有缺陷也十分明显。